

Ejercicio 1:

Sea $f(x) = x^3 - 3x + 1$

1) $f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + 1$
 $= -1$

$f(1+h) = (1+h)^3 - 3 \cdot (1+h) + 1$
 $= (1^3 + 3 \cdot 1^2 h + 3 \cdot 1 h^2 + h^3) - 3 - 3h + 1$
 $= h^3 + 3h^2 - 1$

$m_{\text{sec}} = \frac{(h^3 + 3h^2 - 1) - (-1)}{1+h - 1}$
 $= \frac{h^3 + 3h^2}{h} \rightarrow \frac{h^2 \cdot (h+3)}{h} = h(h+3)$

$\therefore$ La pendiente de la recta secante entre $x=1$ y $x=1+h$ es $m_{\text{sec}} = h^2 + 3h$

2) $\lim_{h \rightarrow 0} h^2 + 3h = 0$

3) La pendiente de la recta tangente en $x=1$ es $m=0$

4) Como la pendiente es $m=0$ la recta es horizontal, por lo que:

$y - (-1) = 0 \cdot (x - 1)$

$y + 1 = 0$

$y = -1$

Ejercicio 2:

1) Representa la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva.

2) Representa la relación en que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad promedio cuando el tiempo tiende a 0.

Ejercicio 3:

1) $f(x) = x^2$, tomando un punto a

$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot (2a + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2a + h$

$$\therefore f'(2) = 22$$

2) $g(x) = 1/x$, tomando un punto 2

$$g'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2+h}\right) - \frac{1}{2}}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2 - (2+h)}{(2+h) \cdot 2}}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{2(2+h)}}{\frac{h}{1}} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(2^2 + 2h) \cdot 2} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{2^2 + 2h}$$

$$\therefore g'(2) = -\frac{1}{2^2}$$

3) $h(x) = \sqrt{x}$, tomando un punto 2

$$h'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h) - 2}{h \cdot (\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}$$

$$\therefore h'(2) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Ejercicio 4:

$$\text{Sea } S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$$

1) velocidad media = $\frac{S(1+h) - S(1)}{1+h - 1}$

$$S(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9 \cdot 1 \\ = 4$$

$$S(1+h) = (1^3 + 3 \cdot 1^2 \cdot h + 3 \cdot 1 \cdot h^2 + h^3) - 6 \cdot (1^2 + 2 \cdot 1 \cdot h + h^2) + 9 + 9h \\ = 1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 6 - 12h - 6h^2 + 9 + 9h \\ = h^3 - 3h^2 + 4$$

$$v_m = \frac{(h^3 - 3h^2 + 4) - 4}{h} \rightarrow \frac{h^2 \cdot (h-3)}{h} = h \cdot (h-3)$$

2) velocidad instantánea = $\lim_{h \rightarrow 0} h \cdot (h-3) \rightarrow 0$

Ejercicio 5:

$$\text{Sea } f(x) = x^3 - 2x + 1$$

1) $f'(x) = 3x^2 - 2$

2) $f'(1) = 1$ y $f'(2) = 10$ y $f''(x) = 6x$

Ejercicio 6:

1) sea $f(x) = |x|$ en $x=0$

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$1 - \exists f(0) = 0$$

$$2 - \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$3 - 0 = 0 \quad \therefore f \text{ es continua en } x=0$$

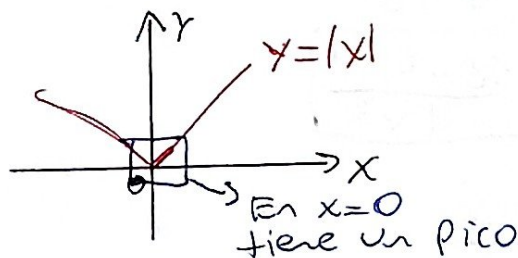
2) tomando un punto

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(0+h) + 0}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0+h-0}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$\neq \therefore \lim_{h \rightarrow 0} f(x)$
No existe la derivada en $x=0$

3) No es derivable en $x=0$ ya que, por derivadas laterales, dan distintos valores.



Ejercicio 7:

$$1) f'(x) = 15x^4 - 6x^2 + 7$$

$$2) g'(x) = \frac{(x^2+1)' \cdot (x-2) - (x^2+1) \cdot (x-2)'}{(x-2)^2}$$

$$= \frac{2x \cdot (x-2) - (x^2+1) \cdot 1}{x^2 - 4x + 4} \rightarrow \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{x^2 - 4x + 4} = \frac{x^2 - 4x - 1}{x^2 - 4x + 4}$$

$$3) h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$4) p'(x) = (x^2)' \cdot e^x + x^2 \cdot (e^x)' \rightarrow 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$$

$$5) q'(x) = (\sin x)' \cdot \cos x + \sin x \cdot (\cos x)' \rightarrow (\cos x)^2 - (\sin x)^2$$

$$6) r'(x) = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \rightarrow \frac{(\cos x)^2 + (\sin x)^2}{(\cos x)^2}, \text{ como } \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x}$$

Ejercicio 8:

1) $f(x) = x^4$

$$f'(x) = 4x^3, f''(x) = 12x^2, f'''(x) = 24x$$

$$\therefore f^{(4)}(x) = 24$$

2) $g(x) = e^x$, como la derivada de e^x siempre es e^x

$$\therefore g'''(x) = e^x$$

3) $h(x) = \sin x$

$$h'(x) = \cos x, h''(x) = -\sin x, h'''(x) = -\cos x$$

$$\therefore h^{(4)}(x) = \sin x$$

Ejercicio 9:

Sea $x^4 + y^4 = 16x$

1) Derivo ambos miembros:

$$4x^3 + 4y^3 \cdot y' = 16$$

$$y' = \frac{16 - 4x^3}{4y^3}$$

2) $m_{tg} = \frac{16 - 4(2)^3}{4 \cdot (2)^3}$

$$= -\frac{1}{2}$$

3) $y - 2 = -\frac{1}{2} \cdot (x - 2)$

$$y = -\frac{1}{2}x + 3$$

Ejercicio 10:

Sea $x^2 y^2 = x + y$

1) $2x2y \cdot y' = 1 + y'$

$$2x2y \cdot y' - y' = 1$$

$$y' \cdot (2x2y - 1) = 1$$

$$y' = \frac{1}{2x2y - 1}$$

2) $m_{tg} = \frac{1}{2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 0 - 1} \rightarrow \frac{1}{-1} = -1$

Ejercicio 11:

1) $y = x^x$

Aplico $\ln$ en ambos miembros:

$$\ln(y) = \ln(x^x)$$

$$\ln(y) = x \cdot \ln(x)$$

Derivo en ambos miembros

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(x) + 1$$

$$y' = y \cdot (\ln(x) + 1)$$

$$y' = x^x \cdot (\ln(x) + 1)$$

2) $y = (x^2 + 1)^x$

$$\ln(y) = \ln((x^2 + 1)^x)$$

$$\ln(y) = x \cdot \ln(x^2 + 1)$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(x^2 + 1) + x \cdot 2$$

$$y' = y \cdot (\ln(x^2 + 1) + 2x)$$

$$y' = (x^2 + 1)^x \cdot (\ln(x^2 + 1) + 2x)$$

Ejercicio 12:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^{2/x}$$

Aplico $\ln$ en ambos miembros:

$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln((1 + 5x)^{2/x})$$

$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \ln(1 + 5x)$$

Ahora busco la forma en que me quede:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{2 \ln(1 + 5x)}{5x}$$

$$10 = \ln(L)$$

$$e^{10} = L$$

Ejercicio 13:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$$

se sustituye directamente

$$L = e^3$$

Bonus:

$$\text{Sea } f(x) = \ln(\sin x)$$

$$1) \text{ como } \text{Dom } \ln(x) = x > 0 \quad \gamma \quad \text{Dom } \sin x = \mathbb{R}$$

$$\therefore \text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / \sin x > 0\}$$

$$2) f'(x) = \cancel{\frac{1}{\sin x}} \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

$$3) f''(x) = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' \rightarrow \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x}$$

$$\therefore f''(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

serena
serena soto